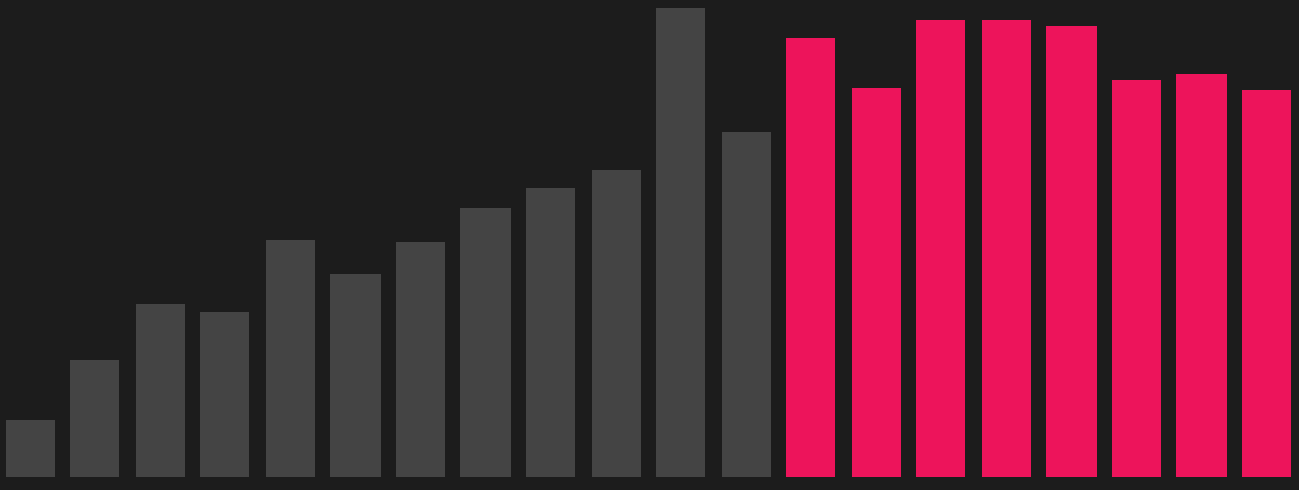
O que fazer para as vendas da Olist crescerem cada vez mais?

Relatório executivo para investidores e acionistas, com base em cerca de 100 mil pedidos de e-commerce feitos no Brasil entre 2016 e 2018.



Vendas mensais corrigidas pela inflação, de janeiro de 2017 a agosto de 2018

em cinza, 2017; em rosa, 2018

Matheus Benjamin Aquino Silva

Projeto 1 do Tech Challenge

Dados: Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (Kaggle)

Fontes externas: IPCA (Banco Central e IBGE) e população por estado (IBGE)

Apresentação

Este relatório reúne os resultados do Projeto 1 do Tech Challenge, trabalho da primeira fase da pós-graduação em Data Analytics da FIAP. A proposta era partir dos dados reais de um e-commerce brasileiro e chegar a recomendações que fizessem sentido para quem investe na empresa.

Escolhi uma pergunta simples para guiar o trabalho: o que a Olist precisa fazer para que as vendas voltem a crescer? Para respondê-la, analisei cerca de 100 mil pedidos feitos entre 2016 e 2018, cruzei esses dados com a inflação do período e com a população de cada estado e organizei o que encontrei em quatro partes, como uma história. Primeiro vem o crescimento, depois a experiência de entrega, em seguida a volta do cliente e, por fim, o que fazer e quanto vale cada ação.

O texto foi escrito para ser lido por quem toma decisões, e por isso evita termos técnicos. Os detalhes de método, o tratamento dos dados e os cálculos completos ficam no anexo e nos notebooks do projeto. O código e os dados estão no repositório, e qualquer pessoa pode refazer as contas e chegar aos mesmos números.

Matheus Benjamin Aquino Silva

Outubro de 2026

Sumário

01 Resumo executivo 3

02 Contexto e método 4
A empresa, os dados e a pergunta que guiou a análise

03 O negócio cresce? 5
Crescimento forte em 2017, vendas paradas em 2018

04 Onde a experiência quebra? 6
O atraso, o pedido incompleto e a diferença entre regiões

05 O cliente volta? 7
Recompra e valor do cliente recorrente

06 O que fazer, e quanto vale? 8
Projeção, valor de cada ação, atendimento preventivo e piloto de retenção

07 Recomendações e considerações finais 10

A Anexo 11
Indicadores, tratamento dos dados e reprodutibilidade

01 Resumo executivo

A Olist sabe atrair clientes novos, mas ainda não consegue fazer com que eles voltem

Foi a chegada de clientes novos que sustentou o salto de 2017, e é a falta de clientes que voltam que explica a parada de 2018.

Em 2017 as vendas cresceram rápido, puxadas quase só por clientes de primeira compra. Em 2018 essa entrada se estabilizou e as vendas ficaram estacionadas em torno de R$ 1,1 milhão por mês. Ao mesmo tempo, a entrega tem dois pontos fracos que derrubam a avaliação dos clientes, o atraso e o pedido que chega incompleto, e os dois pesam mais justamente nas regiões onde a empresa tem mais espaço para crescer.

Principais conclusões

1. As vendas reais dos oito primeiros meses de 2018 foram 133% maiores que as do mesmo período de 2017, mas toda essa alta aconteceu ao longo de 2017. Em 2018 a curva ficou plana.
2. Só 6,8% dos pedidos atrasam. Quando atrasam, porém, a chance de nota ruim passa de 9% para 62%. Pedidos com mais de um item também recebem de três a quatro vezes mais notas ruins, mesmo chegando no prazo.
3. A cada 100 clientes, apenas 2 voltam a comprar em seis meses. Quem volta gasta o dobro, mas ainda é exceção, e nem o cliente que deu nota 5 costuma voltar.
4. Norte e Nordeste têm 36% da população e só 15% das vendas. Lá o prazo de entrega é o dobro do Sudeste e o frete pesa mais. Se as duas regiões comprassem como o Centro-Oeste, seriam cerca de R$ 1,9 milhão a mais por ano.
5. Com duas informações do pedido (dias de atraso e número de itens) é possível saber quem tende a ficar insatisfeito. Ligando para 13% dos clientes, o atendimento encontraria 42% dos insatisfeitos, o dobro do que encontra ligando só para quem atrasou.

Em números

+133%
vendas reais de jan–ago/2018 sobre o mesmo período de 2017

R$ 1,1 mi
por mês em 2018, sem crescimento

2 em 100
clientes compram de novo em até seis meses

9% e 62%
de notas ruins em pedidos no prazo e em pedidos atrasados

R$ 1,9 mi
por ano é o potencial estimado no Norte e no Nordeste

O que recomendo

Investir em três frentes, nesta ordem:

1

Logística e entrega

Reduz em cerca de um quarto as notas ruins e é condição para crescer fora do Sudeste.

2

Norte e Nordeste

É a maior oportunidade de vendas encontrada, cerca de R$ 1,9 milhão por ano.

3

Retenção de clientes

Começar com um piloto pequeno e só ampliar se o teste mostrar resultado.

02 Contexto e método

A empresa, os dados e a pergunta que guiou a análise

A empresa

A Olist é um marketplace brasileiro que conecta pequenos e médios lojistas aos grandes canais de venda online. O lojista anuncia e vende pela Olist, e o produto segue direto para o cliente por meio de parceiros logísticos. Por isso, boa parte da experiência do cliente depende de dois elos que a Olist não controla sozinha: o vendedor e a transportadora.

Os dados

A base usada é a pública da Olist, disponível no Kaggle, com 99.441 pedidos distribuídos em nove tabelas (clientes, pedidos, itens, pagamentos, avaliações, produtos, vendedores, localização e categorias). São dados reais e anonimizados. Como os primeiros e os últimos meses estão incompletos, as comparações ao longo do tempo usam o período de janeiro de 2017 a agosto de 2018.

Entraram também duas fontes externas. O IPCA serviu para corrigir os valores pela inflação, de modo que um real de janeiro de 2017 possa ser comparado com um real de agosto de 2018. A população de cada estado, do IBGE, permitiu medir quanto cada região compra por habitante.

A pergunta e o caminho

Toda a análise partiu de uma pergunta: *a Olist cresce de forma sustentável, e o que fazer para que as vendas cresçam cada vez mais?* A partir dela, o trabalho foi dividido em quatro partes.

Parte	Pergunta	O que a análise mostrou
03	O negócio cresce?	Cresceu muito em 2017 e parou em 2018.
04	Onde a experiência quebra?	No atraso e no pedido com vários itens, com o Nordeste na pior situação.
05	O cliente volta?	Quase nunca: 2 em cada 100 em seis meses.
06	O que fazer, e quanto vale?	Logística, expansão regional, atendimento preventivo e um piloto de retenção.

Como a análise foi conduzida

Primeiro os dados foram explorados sem hipóteses fechadas, para deixar os padrões aparecerem. Foi assim que surgiu um dos achados mais importantes, o do pedido com vários itens, que não estava no plano inicial. Depois, cada suspeita virou uma hipótese e foi testada com os números. Para chegar às causas das notas ruins usei os 5 Porquês e o diagrama de Ishikawa, e cada recomendação final traz uma estimativa de quanto vale e uma meta para acompanhar.

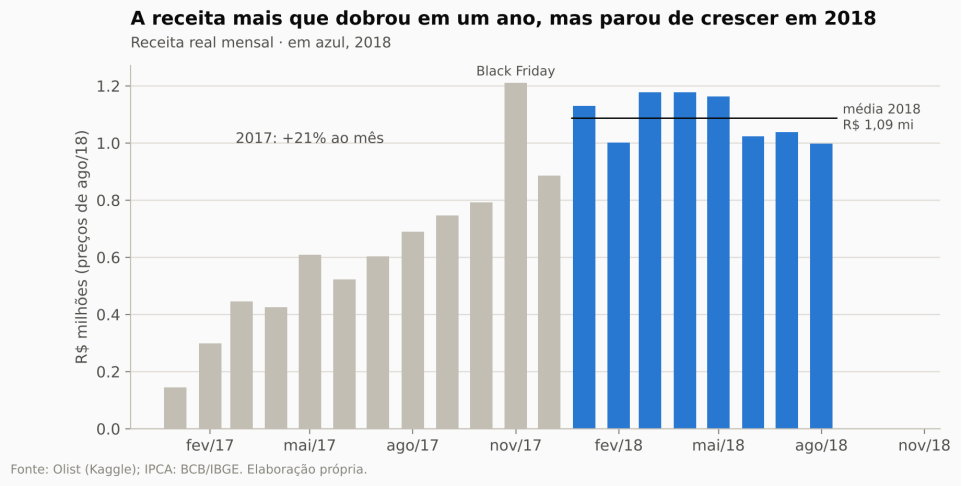
Alguns termos usados no texto

Vendas é a soma do preço dos produtos com o frete, considerando só os pedidos que de fato viraram venda (cancelados ficam de fora). **Vendas reais** são as vendas corrigidas pela inflação, a preços de agosto de 2018. **Nota ruim** é uma avaliação de 1 ou 2 estrelas, numa escala que vai até 5. **Atraso** é a entrega feita depois do dia prometido ao cliente no momento da compra. **Recompra** é uma nova compra feita em até 180 dias depois da primeira.

03 O negócio cresce?

Crescimento forte em 2017, vendas paradas em 2018

Descontada a inflação, as vendas de janeiro a agosto de 2018 foram 133% maiores que as do mesmo período de 2017. Visto assim, o resultado é excelente. O problema aparece quando se olha mês a mês: toda a alta aconteceu em 2017, com o pico da Black Friday em novembro, e em 2018 as vendas ficaram em torno de R$ 1,1 milhão por mês, com leve queda de 1,8% ao mês.



97%
dos pedidos são de primeira compra

R$ 160
de ticket médio, estável no período

66%
das vendas vêm de 10% dos vendedores

Figura 1 *Vendas reais mensais, em milhões de reais a preços de agosto de 2018.*

Esse crescimento veio de clientes novos. Quase todos os pedidos (97%) são de pessoas comprando pela primeira vez, e o ticket médio ficou praticamente igual durante todo o período, perto de R$ 160. Ou seja, a Olist cresceu porque atraiu mais gente, e não porque os clientes passaram a comprar mais. Quando a chegada de clientes novos se estabilizou, as vendas pararam junto.

Onde ainda há espaço

Norte e Nordeste reúnem 36% da população brasileira, mas respondem por apenas 15% das vendas. No Sudeste acontece o contrário: 42% da população e 65% das vendas. Por habitante, o Nordeste faz 16 pedidos a cada 100 mil pessoas, contra 77 no Sudeste. No Norte são 10, e a média do país é 47.

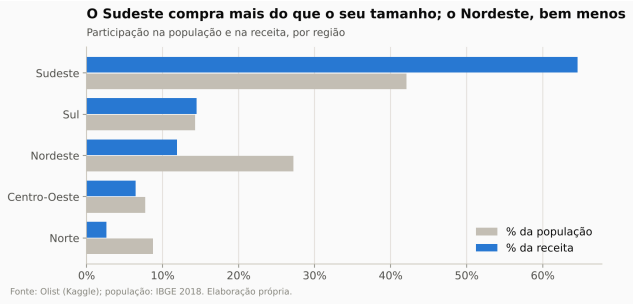


Figura 2 *Participação de cada região na população (cinza) e nas vendas (azul).*

> *Para voltar a crescer, a Olist vai precisar de uma fonte nova de vendas. As candidatas mais claras são as regiões pouco atendidas e os clientes que já compraram uma vez.*

04 Onde a experiência quebra?

Atraso e pedido incompleto, os dois pontos fracos da entrega

O atraso é pouco frequente. Apenas 6,8% dos pedidos chegam depois da data prometida. O efeito sobre a avaliação, porém, é muito forte. Entre os pedidos entregues no prazo, 9 em cada 100 clientes dão nota 1 ou 2; com quatro a sete dias de atraso, são 68 em cada 100, e a partir de oito dias o número chega perto de 80.

Os atrasos também se concentram nos picos de demanda. Chegaram a 19% dos pedidos na Black Friday de 2017 e em fevereiro e março de 2018.

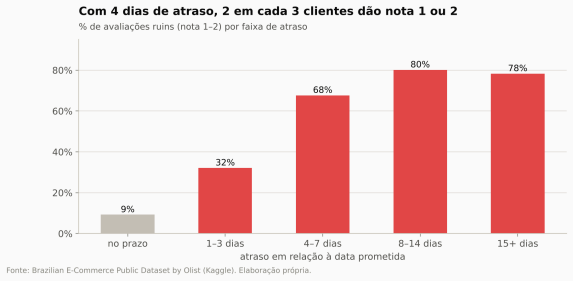


Figura 3 *Notas ruins por dias de atraso.*

O pedido com vários itens

O segundo problema apareceu durante a exploração dos dados. Mesmo quando chegam no prazo, pedidos com mais de um item recebem muito mais notas ruins.

Pedidos entregues no prazo	Notas ruins
Com 1 item	7,5%
Com 2 itens	23,2%
Com 3 itens ou mais	**29,2%**

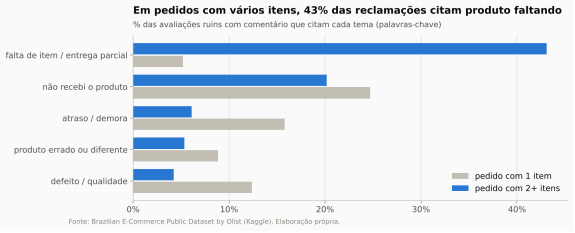


Figura 4 *Temas das reclamações em pedidos com 1 item (cinza) e com 2 ou mais (azul), a partir de palavras-chave nos comentários.*

Os comentários explicam o motivo: 43% das reclamações desses pedidos falam de item faltando. O pedido chega em entregas separadas, sem aviso, e o cliente acha que a compra veio incompleta. Por isso, duas em cada três notas ruins vêm de pedidos entregues no prazo.

Fora do Sudeste, tudo piora

Região	Prazo	Atrasos	Frete
Sudeste	8,7 dias	6,1%	15%
Nordeste	**17,3 dias**	**12,8%**	**22%**
Norte	**20,2 dias**	**8,6%**	**23%**

Prazo em mediana de dias; frete em proporção do valor do produto.

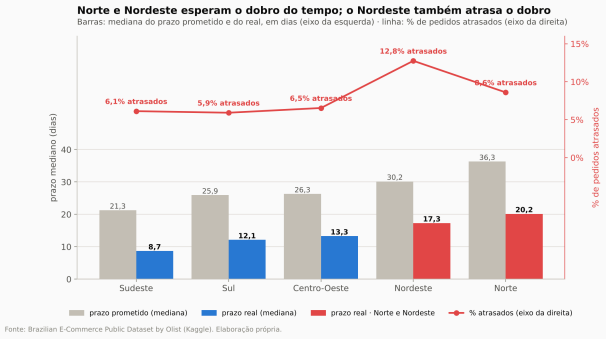


Figura 5 *Prazo prometido e prazo real por região, com a proporção de pedidos atrasados.*

No Nordeste o cliente espera o dobro do tempo de quem mora no Sudeste, o atraso é duas vezes mais frequente e o frete pesa mais no bolso. Alagoas (22% de atraso), Maranhão (18%) e Sergipe (15%) são os casos mais críticos. Ou seja, a região com mais espaço para crescer é justamente a que recebe a pior entrega.

05 O cliente volta?

A maioria dos clientes compra uma vez e não volta

Na minha avaliação, este é o achado mais importante do estudo. De cada 100 clientes que fizeram a primeira compra, apenas 1,9 voltaram nos seis meses seguintes. A curva de recompra sobe devagar e praticamente se estabiliza antes de chegar a 2%.

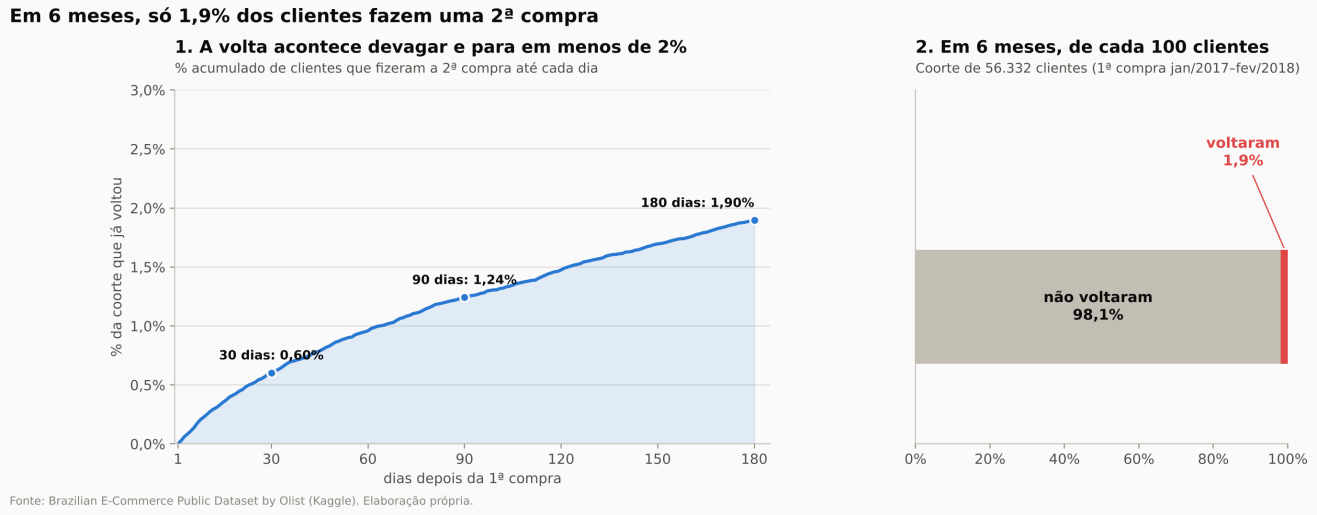


Figura 6 *À esquerda, a proporção acumulada de clientes que fizeram a segunda compra até cada dia; à direita, o resultado após seis meses para 56.332 clientes.*

Quem volta vale muito. O cliente recorrente gasta em média R$ 308 no período, quase o dobro dos R$ 161 de quem compra uma vez só. Só que esses clientes são tão poucos que somam menos de 6% das vendas.

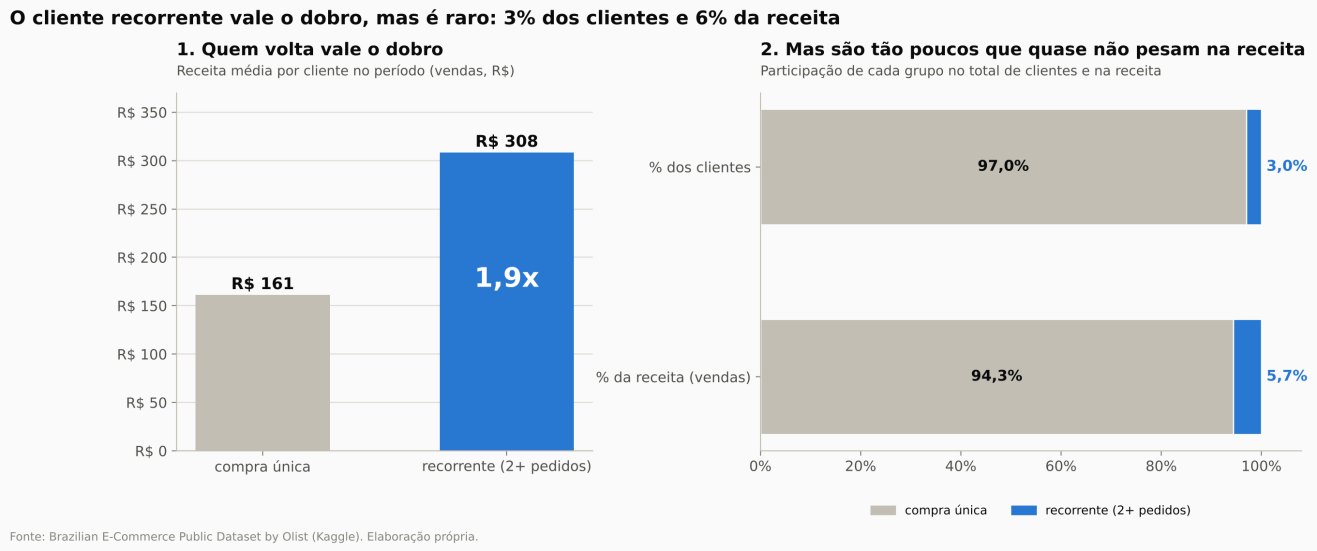


Figura 7 *Receita média por cliente e peso dos clientes recorrentes (dois pedidos ou mais) no total de clientes e nas vendas.*

Seria natural imaginar que o cliente não volta porque teve uma experiência ruim, mas os dados mostram que isso explica só uma parte. Quem passou por atraso ou deu nota baixa volta cerca de 21% menos; ainda assim, mesmo entre os clientes que deram nota 5, a recompra é de apenas 2,1%. Falta, portanto, um motivo para voltar.

A recompra também muda conforme a categoria da primeira compra, de 1,0% a 2,9% no caso de pet shop. Essa diferença ajuda a escolher por onde começar uma ação de retenção, como mostra a próxima parte.

06 O que fazer, e quanto vale?

Se nada mudar, 2019 começa no mesmo patamar de 2018

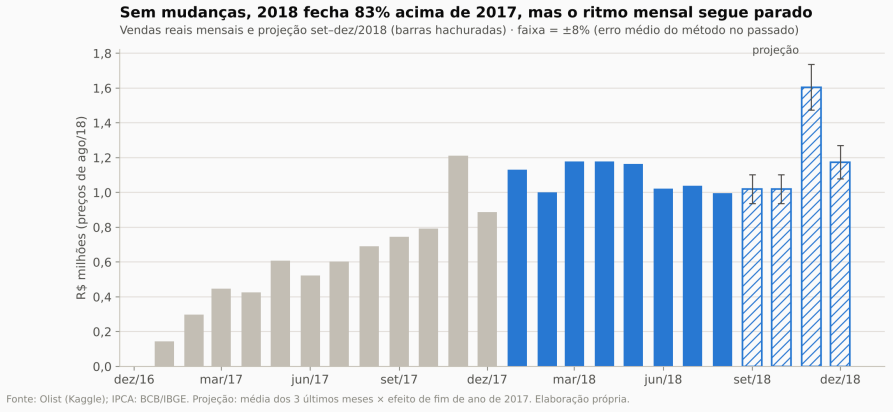


Figura 8 *Vendas reais mensais e projeção de setembro a dezembro de 2018 (barras hachuradas). As marcas mostram a margem de erro do método, de cerca de 8%.*

Mantido o ritmo de 2018 e repetido o efeito de fim de ano visto em 2017, as vendas reais de 2018 devem fechar em torno de R$ 13,5 milhões, 83% acima de 2017. O número anual impressiona, mas é quase todo herança do crescimento do ano anterior. A empresa chegaria a 2019 vendendo cerca de R$ 1 milhão por mês, sem sinal de alta.

Quanto vale cada ação

Para comparar as alternativas, cada uma foi traduzida em notas ruins evitadas ou em vendas a mais por ano.

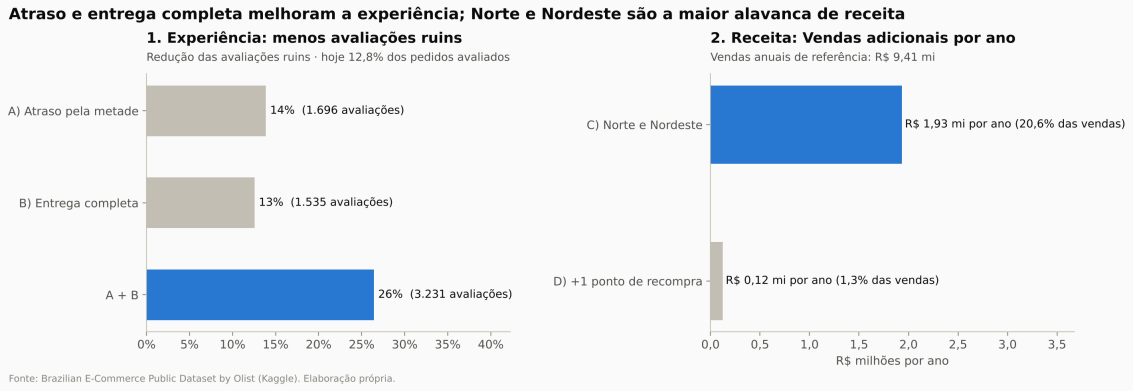


Figura 9 *Efeito de cada cenário sobre as notas ruins (à esquerda) e sobre as vendas anuais (à direita).*

Cenário	O que muda	Efeito estimado
Atraso pela metade	Metade dos atrasos deixa de acontecer	14% menos notas ruins
Entrega completa	O pedido com vários itens chega junto, ou o cliente é avisado	13% menos notas ruins
As duas juntas	**Notas ruins caem de 12,8% para 9,4% dos pedidos**	**cerca de 1/4 a menos**
Norte e Nordeste	As regiões passam a comprar por habitante como o Centro-Oeste	+R$ 1,9 mi por ano
Mais recompra	A recompra em seis meses sobe 1 ponto, de 1,9% para 2,9%	+R$ 0,1 mi por ano

Corrigir a entrega é o que mais melhora a satisfação; em vendas, a maior oportunidade é regional. O ganho com recompra parece pequeno no curto prazo, mas é venda que não exige gastar para atrair um cliente novo.

06 O que fazer, e quanto vale? (continuação)

Antecipar a nota ruim e testar a retenção antes de investir

Uma conta simples para o atendimento

No dia da entrega a Olist já sabe quantos dias o pedido atrasou e quantos itens ele tem. Com essas duas informações dá para estimar a chance de cada cliente dar nota ruim e decidir quem o atendimento deve procurar primeiro, antes de o cliente avaliar.

$$\text{risco de nota ruim (\%)} = 8 + 10{,}5 \times \text{dias de atraso} + 12{,}7 \times \text{itens a mais}$$

dias de atraso contados até 7; itens a mais contados até 2

Um pedido no prazo e com um item, por exemplo, tem risco de 8%. Um pedido com dois dias de atraso e dois itens chega a cerca de 42%. A regra proposta é ligar para todos os clientes com risco de 20% ou mais, o que dá cerca de 13% dos pedidos.

Para saber se a conta funciona de verdade, ela foi montada com os pedidos até março de 2018 e depois conferida nos meses de abril a agosto, que ela não tinha visto. O resultado nesses meses foi este:



Com a mesma lógica de atendimento, a Olist passaria a encontrar o dobro de clientes insatisfeitos e teria a chance de resolver o problema antes que ele virasse uma nota ruim. A conta cabe numa planilha e é fácil de explicar para a equipe.

Um piloto antes de investir em retenção

Como ainda não se sabe quanto uma campanha de segunda compra consegue mudar a recompra, a proposta é testar antes, em quatro passos:

1. **Sortear** clientes novos em dois grupos de cerca de 3.100 pessoas, com a mesma mistura de categorias.
2. **Convidar** apenas um dos grupos para a segunda compra; o outro serve de comparação.
3. **Acompanhar** por 180 dias. Formar os grupos leva de um a cinco meses, e depois vêm os seis meses de acompanhamento.
4. **Comparar** os dois grupos. Se a recompra subir de 1,9% para 3%, a campanha é ampliada para todos os clientes.

O teste deve começar pelas categorias em que o cliente mais volta, como pet shop, onde o efeito tende a aparecer primeiro. O custo é baixo e a decisão é reversível. Se o piloto não mostrar resultado, a empresa deixa de gastar com uma campanha que não funcionaria em escala.

07 Recomendações e considerações finais

Seis decisões, cada uma com meta e prazo

As recomendações seguem a ordem dos achados. Primeiro vem a entrega, que afeta a reputação e trava o crescimento regional; depois a expansão no Norte e no Nordeste; e, por último, a recompra, construída a partir de um teste controlado.

#	Decisão	Meta	Indicador
1	Atrair vendedores e melhorar rotas no Nordeste (AL, MA, CE, BA e PE)	Prazo de 17,3 para 12 dias em 12 meses	Prazo de entrega
2	Criar prazo de postagem e um ranking de vendedores	Postagem atrasada de 8,9% para 4% em 6 meses	Postagens atrasadas
3	Entregar o pedido completo ou avisar quando ele vier em partes	Notas ruins em pedidos com 2 ou mais itens de 24,6% para 15% em 6 meses	Notas ruins
4	Planejar a capacidade logística para os picos	No máximo 7% de atraso na Black Friday	Entregas atrasadas
5	Usar a conta de risco para guiar o atendimento	Notas ruins de 12,8% para 11% em 6 meses	Notas ruins
6	Fazer o piloto de segunda compra antes de ampliar	Recompra de 1,9% para 3% em 12 meses, se aprovado	Recompra em 180 dias

Onde colocar o dinheiro

1

Logística e entrega

Decisões 1 a 5. Reduzem em cerca de um quarto as notas ruins, protegem a reputação e preparam o terreno para crescer fora do Sudeste.

2

Norte e Nordeste

A maior oportunidade de vendas, cerca de R$ 1,9 milhão por ano, que depende da entrega melhorar na região.

3

Retenção de clientes

Decisão 6. Investimento pequeno e reversível, ampliado só se o piloto der resultado.

Considerações finais

A Olist já provou que sabe atrair clientes. As vendas mais que dobraram em um ano. O próximo ciclo de crescimento, porém, dificilmente virá de mais aquisição. Ele depende de entregar bem fora do Sudeste, onde está o maior espaço de mercado, e de fazer o cliente voltar, que hoje é o ponto mais fraco do negócio.

Vale registrar os limites deste trabalho. A base é uma amostra pública e anonimizada, sem informações de custo, margem ou marketing; por isso os valores falam de vendas, e não de lucro. As relações encontradas mostram associação, e não necessariamente causa, o que explica a escolha de um piloto antes de investir em retenção. As metas propostas devem ser revistas com os dados internos da empresa.

A Anexo

Indicadores, tratamento dos dados e reprodutibilidade

Indicadores

Cada indicador tem uma única fórmula, usada da mesma forma em todo o estudo.

Indicador	Como é calculado
Vendas	Soma de preço + frete dos pedidos que viraram venda
Ticket médio	Vendas divididas pelo número de pedidos que viraram venda
Entregas atrasadas	Pedidos atrasados divididos pelos pedidos entregues
Prazo de entrega	Mediana dos dias entre a compra e a entrega
Frete relativo	Soma do frete dividida pela soma do valor dos produtos
Notas ruins	Pedidos com nota 1 ou 2 divididos pelos pedidos avaliados
Recompra em 180 dias	Clientes que voltam entre o 1º e o 180º dia, divididos pelos clientes da mesma turma de primeira compra

Decisões sobre os dados

	O que foi encontrado	O que foi decidido
D1	Poucos pedidos em 2016 e em setembro e outubro de 2018	Séries de tempo de janeiro de 2017 a agosto de 2018
D2	1.234 pedidos cancelados ou indisponíveis (1,2%)	Ficam fora das vendas
D3	Duas fontes de valor, itens e pagamentos, que se duplicam ao juntar	Vendas calculadas pelos itens, somados por pedido; as duas fontes batem em 99,75% dos pedidos
D4	547 pedidos com mais de uma avaliação	Vale a última avaliação respondida
D5	O código do cliente muda a cada pedido	Cliente identificado pelo código único da pessoa, sem o qual a recompra seria zero
D6	Pedidos entregues sem data e data prometida sem horário	Só contam como entregues os pedidos com data; o atraso é comparado por dia
D7	Datas fora de ordem, como pedido postado antes de aprovado	A etapa com problema fica em branco e o prazo total é mantido
D8	Coordenadas repetidas ou fora do Brasil	Uma coordenada por CEP, sempre dentro do território
D9	Categorias sem tradução ou sem nome	Tradução manual; produtos sem categoria são mantidos como "sem categoria"

Reprodutibilidade

O código, os dados e a documentação estão em **github.com/Matheus538Benjamin/projeto-1-tech-challenge---FIAP**. O trabalho está dividido em cinco notebooks, um para cada etapa (qualidade e preparação dos dados, crescimento, logística e satisfação, retenção, e projeção e recomendações), e quem os rodar na ordem chega aos mesmos números deste relatório. O primeiro notebook interrompe a execução se alguma junção de tabelas perder ou duplicar pedidos, ou se as vendas finais não baterem com as dos arquivos originais. A metodologia, o registro de qualidade dos dados e o dicionário de dados ficam na pasta *docs*.

Sobre a conta de risco: trata-se de uma regressão linear com duas variáveis (dias de atraso, limitados a 7, e itens a mais, limitados a 2), ajustada sobre grupos de pedidos com peso proporcional ao número de pedidos de cada grupo. Ela explica 98% da variação da nota ruim entre os grupos no período de treino (janeiro de 2017 a março de 2018) e 94% no período de teste (abril a agosto de 2018).